Métricas de Software

Dominio de las metricas dividido en:

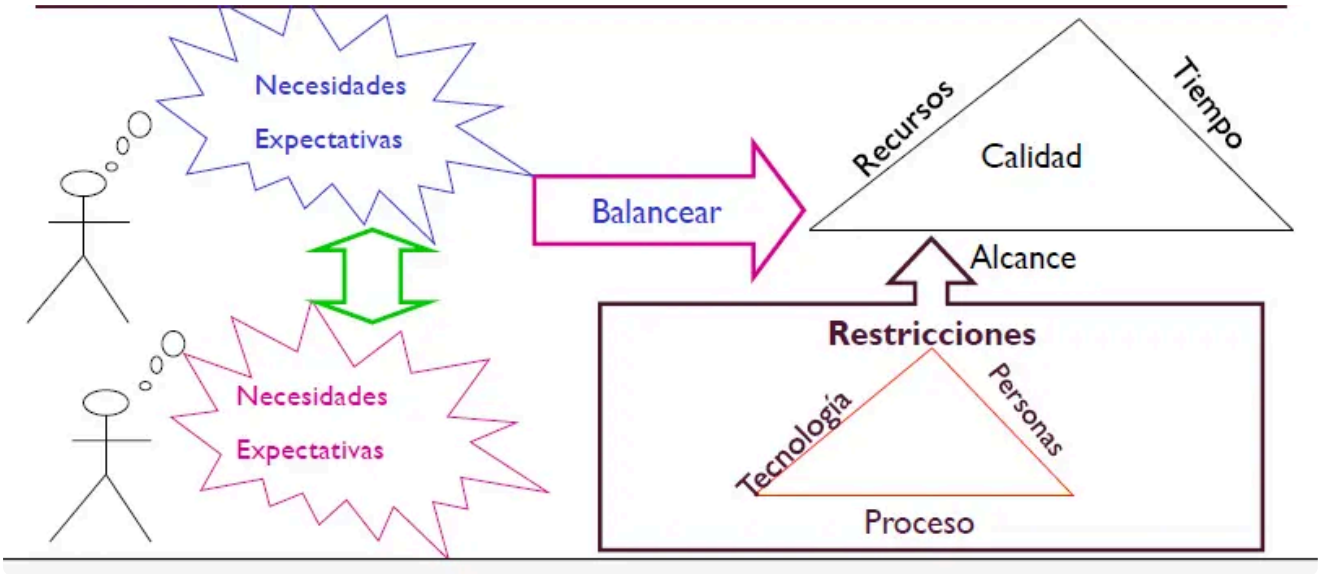
- Métricas de Proceso
- Métricas de Proyecto
- Métricas de Producto

Métricas de proyecto:

- Tamaño del Producto
- Esfuerzo
- Tiempo
- Defectos

Keep it simple:

- Si todavia no estoy tan cerca del objetivo, para que medir tan preciso?
- Que preguntarse para ver si una métrica sirve
  - ¿Nos da mas info de la que tenemos ahora?
  - ¿Nos beneficia?
  - ¿Nos dice lo que queremos saber?



En clase

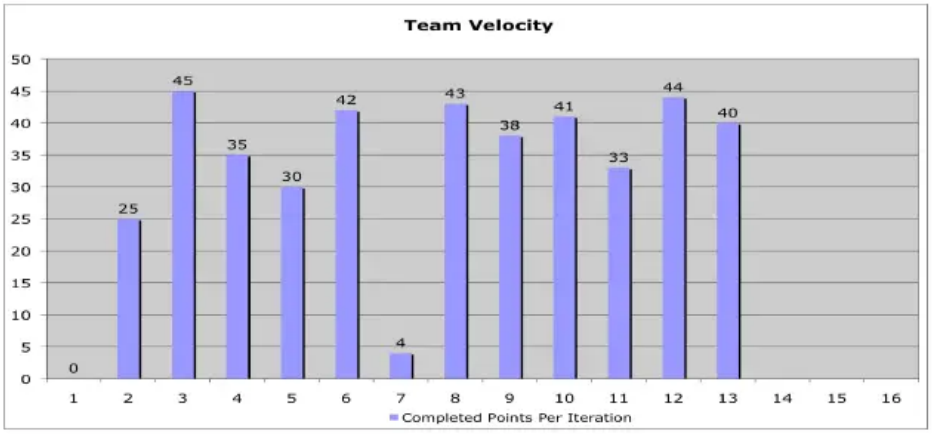
Metricas de Procesos

Métricas en ambientes ágiles
Regla de oro:
La medicion es una salida, no una actividad
Medir lo que sea necesario, nada mas.

Principios ágiles que guian para elegir métricas:

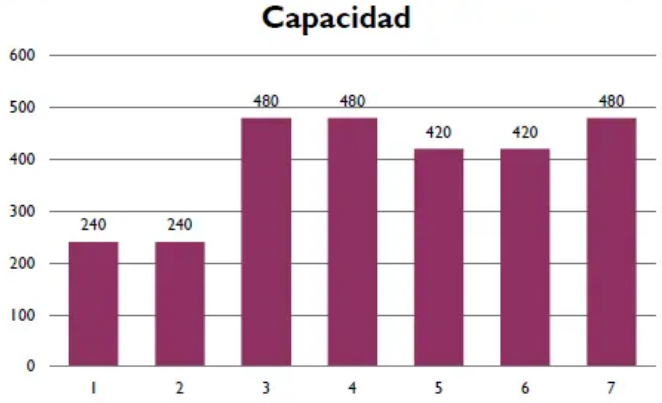
- Mayor prioridad es satisfacer al cliente con entregas tempranas y continuas de software valioso, funcionando
- Software funcionando → principal medida de progreso

Velocidad: Team velocity

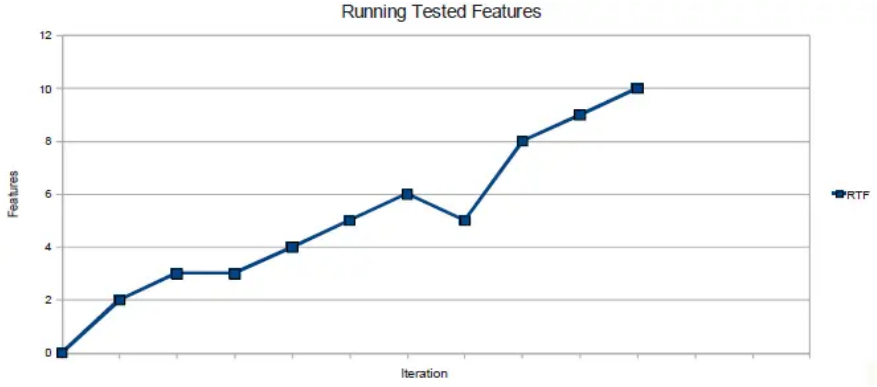


Capacidad:

Sprint	1	2	3	4	5	6	7	Total
Horas	240	240	480	480	420	420	480	2760
Puntos de Historia	30	30	45	60	58	52	60	335



RTF: Running tested features



Métricas en Kanban:
Ver: KANBAN

- Lead Time → Vista del cliente
  - Tiempo entre momento que se pide el item y momento de entrega.

    - Indica **Ritmo de Entrega**
- Cycle Time → Vista interna
    - Registra tiempo entre inicio y final del proceso, para un item de trabajo.
    - Indica **Ritmo de terminación**
- Touch Time
    - Tiempo donde un item realmente se trabajó
    - Cuantos dias hábiles pasó ese item en columnas de "trabajo en curso", respecto a columnas de cola o estado bloqueado

$$Touch\ Time \leq Cycle\ Time \leq Lead\ Time$$

Eficiencia del Ciclo de Proceso
% Efic. Ciclo Proc. = Touch Time / Elapsed Time

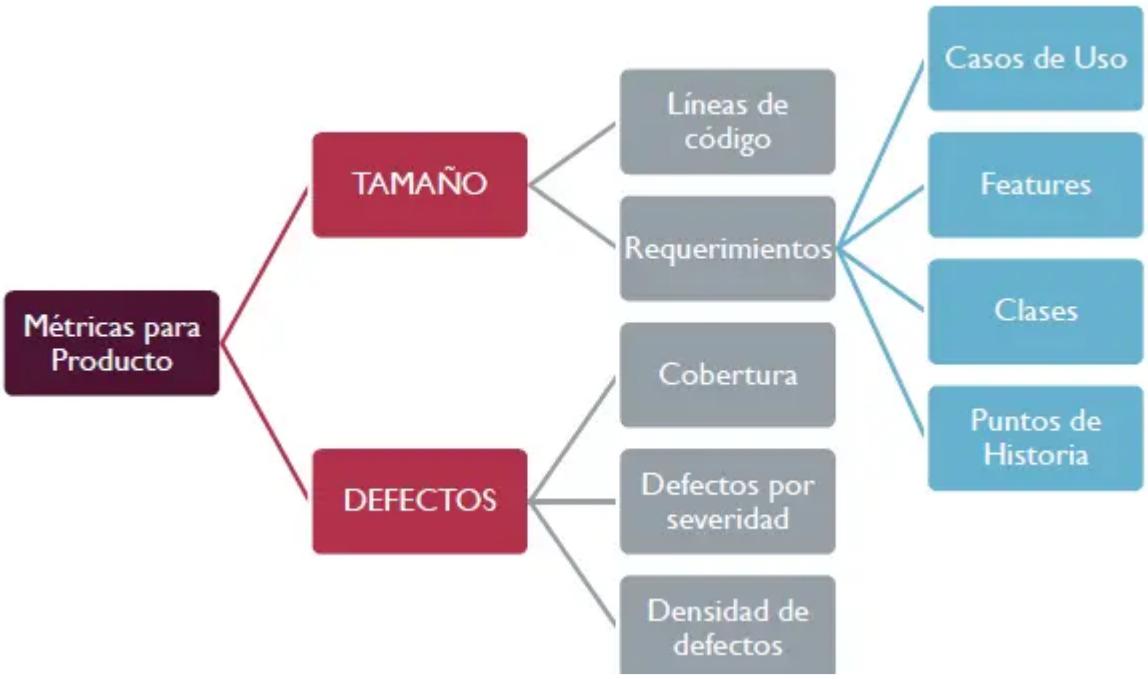
Métricas orientadas a servicio

- Es la expectativa de nivel de servicio que los clientes esperan
- Capacidad de nivel de serv. que el sist. puede entregar
- SLA que es acordado con el cliente
- Si esta debajo del umbral de adecuacion del servicio, es inaceptable para el cliente

Métricas en cada enfoque:

- **Tradicionales**
    - Esfuerzo
    - Tiempo
    - Costos
    - Defectos
- **Ágiles**
    - Velocidad
    - Capacidad
    - Running Tested Features
- **Lean**
    - Lead Time
    - Cycle Time
    - Touch Time
    - Eficiencia Proceso

Métricas para producto


Métricas para Producto
TAMAÑO
DEFECTOS
Líneas de código
Requerimientos
Cobertura
Defectos por severidad
Densidad de defectos
Casos de Uso
Features
Clases
Puntos de Historia